Domain Gap: Leistungsabfall eines Modells, wenn es von einer Datenverteilung (der Source Domain) auf eine andere, leicht abweichende Datenverteilung (die Target Domain) angewendet wird.

Typisches Beispiel: trainiert auf künstlich erzeugten Simulationsdaten, eingesetzt in der realen Welt.

Bei uns, DS 06: Source Domain misch, Target Domain hell, seitlich, dunkel. Ergebnis 2 von 4.

Eure Labels | **Richtlinie**

Eine Labelrichtlinie sagt:

1. welche Klassen es gibt,
2. woran man einen Fehler erkennt, mit einer Grenze (Kerbe tiefer als 1 mm),
3. wie Grenzfälle entschieden werden, mit Beispielbild,
4. was man bei Zweifel tut (aussortieren, nicht raten).

Shortcut Learning: Das Modell lernt den leichtesten Unterschied zwischen den Klassen, nicht den gemeinten.

Husky oder Wolf: Ein Modell erkannte den Wolf am Schnee im Hintergrund. (Ribeiro und andere, 2016, absichtlich so gebaut)

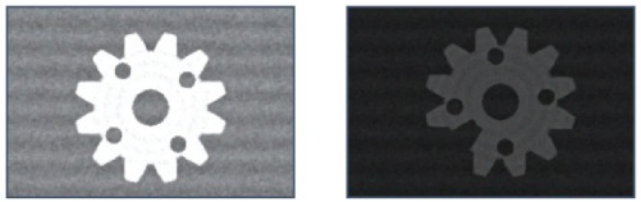
Hautkrebs: Ein Modell achtete auf Lineale im Bild, weil Ärzte verdächtige Stellen mit Lineal fotografieren. (Narla und andere, 2018)

Was mit dem Label zusammenhängt, lernt das Modell mit.

Datensatz B

Licht hängt am Label

Shortcut Learning



in Ordnung: hell | fehlerhaft: dunkel

Eure Antworten

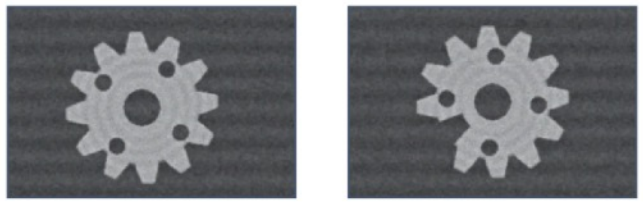
Helligkeit, Kontrast **lighting** Helligkeit

Das Modell lernt: dunkel heißt fehlerhaft. Richtig: beide Klassen bei jedem Licht.

Datensatz C

95 gute, 5 fehlerhafte

Class Imbalance



95 × in Ordnung | 5 × fehlerhaft

Eure Antworten

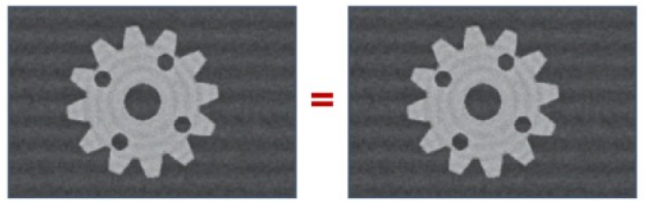
imbalanced dataset
Unausgewogen, Untersch. Bel.
Unausgeglichene datenverteilun

Immer „in Ordnung" ergibt 95 %. Richtig: genug Fehlerbilder, je Klasse auszählen.

Datensatz D

Testteile im Training

Data Leakage



Training: Teil 3 | Test: Teil 3

Eure Antworten

test nur aus 2-5 nicht 1-6
Keine Aussagekraft teil 1;6 Selbe Daten

Der Test misst Wiedererkennen. Richtig: nach Teil teilen.

Ein guter Datensatz

1. Vielfalt wie im Einsatz: jedes Licht, jede Lage, jeder Untergrund
2. Störgrößen in beiden Klassen gleich verteilt
3. genug Beispiele jeder Klasse
4. eindeutige Labels nach Richtlinie
5. Test mit Teilen, die nie im Training waren